Команда Сбера

Протоколы взаимодействия AI-агентов

Тращенков Сергей

Разработка и внедрение AI-агентов · МФТИ

Материалы

Telegram-канал

Какой протокол для какой задачи

MCP

Агент вызывает функцию сервиса: поиск поездов или продуктов.

A2A

Один агент поручает задачу другому и получает результат.

AG-UI

Приложение получает ход работы агента и показывает поиск, вызовы и части ответа.

A2UI

Приложение строит экран по описанию агента: карточку поезда с временем и ценой.

ACP: приложение-клиент создаёт сессии, отправляет агенту запросы и получает ответы и уведомления.

Материалы

Telegram-канал

MCP: хост, клиент и сервер

Инициатор: Anthropic. Сейчас: проект в Agentic AI Foundation (AAIF) при Linux Foundation.

Хост (приложение) запускает агента и создаёт MCP-клиент для каждого сервера. Агент выбирает действие; клиент передаёт запрос и получает результат.



Материалы

Telegram-канал

MCP: инструменты, ресурсы и промпты

Tools: инструменты

Функции, которые клиент вызывает с аргументами.

`search_rail`: поиск поездов

Resources: ресурсы

Данные с адресом URI, например описание курса.

`course://overview`

Prompts: промпты

Шаблоны сообщений, например запрос справки по теме.

`prepare_lecture_brief`

Сервер предоставляет три вида возможностей. Хост (приложение) получает ресурсы и промпты через MCP-клиент; агент выбирает вызов инструмента.

MCP: как вызывается инструмент



Хост передаёт выбранный агентом вызов MCP-клиенту, а результат возвращает агенту как ToolMessage. Агент продолжает решение задачи с полученными данными.

MCP: чтение ресурса по URI

Resource

Описание курса по URI

→

Хост

Читает через MCP-клиент

→

Запрос к модели

Содержит текст ресурса

URI — адрес ресурса в MCP. Клиент читает course://overview, а хост добавляет полученное описание курса в запрос к модели.

MCP: получение шаблона промпта

Аргументы

```
topic_name="mcp"
```

```
audience="студенты"
```

Результат сервера

«Подготовь справку по MCP для студентов; укажи назначение и пример применения»

Сервер подставляет тему и аудиторию в шаблон. Для получения ответа хост отдельно вызывает модель с этими сообщениями.

MCP: ресурс и промпт в запросе к модели

Хост (приложение) собирает контекст: описание курса из resource, задачу из prompt и инструменты для чтения файлов.



MCP: версии спецификации и Python SDK

Спецификация

`2025-11-25`
↓
`2026-07-28`

Python SDK

`v1` → `v2`

Версия Python-библиотеки

Спецификация задаёт формат обмена. Версия SDK определяет Python API для этого обмена.

MCP: начало обмена до и после обновления

Что передаётся	2025-11-25	2026-07-28
Версия и возможности	В отдельном initialize	В _meta каждого запроса
Идентификаторы состояния	HTTP-сессия Mcp-Session-Id	Идентификаторы объектов в аргументах
Сведения о сервере	В ответе на initialize	Через server/discover

В блокноте отправляем tools/call без initialize, затем проверяем подключение клиента предыдущей редакции.

MCP: сервер запрашивает недостающие данные

Сервер

input_required:
нужен ввод
пользователя

→

Хост

Показывает вопрос
и получает ответ

→

Повтор запроса

inputResponses:
передаёт ответ
серверу

Так устроен многошаговый обмен MRTR: приложение получает недостающий ввод и повторяет вызов инструмента.

Материалы Telegram-канал

MCP Python SDK: переход с v1 на v2

Сторона / действие	SDK v1	SDK v2
Сервер: основной класс	`FastMCP`	`MCPServer`
Клиент: подключение	Открыть транспорт → `ClientSession` → `await session.initialize()`	`async with Client(url) as client:` или `Client(params)` для stdio
Клиент: каталог инструментов	`await session.list_tools()`	`await client.list_tools()`

В v2 Client открывает транспорт и выбирает совместимую редакцию протокола. ClientSession остаётся низкоуровневым API.

MCP в LangChain: новый адаптер

Прежнее подключение	Используемое подключение
langchain-mcp-adapters	langchain[mcp]
MultiServerMCPClient	MCPAdapter
get_tools()	await adapter.list_tools()

MCPAdapter подключаем через async with. Ресурсы и промпты читаем клиентом MCP SDK. Модуль langchain.mcp имеет статус beta.

Материалы Telegram-канал

MCP Туту: список доступных инструментов

Подключение

URL MCP-сервера Туту

→

Список инструментов

list_tools()

→

Проверка

Имена, описания, схемы

Вызываем list_tools() и смотрим имена, описания и схемы аргументов до запуска агента.

Материалы Telegram-канал

MCP Туту: параметры инструмента в JSON Schema

Описание аргументов

Схема задаёт имена и типы аргументов. Список required указывает обязательные поля.

Допустимое значение null

```
anyOf: [integer, null]
```

API модели должен принимать такую схему

Допустимое null и необязательное поле — разные свойства схемы. GigaChat API v2 принимает используемые здесь схемы MCP.

Материалы Telegram-канал

MCP Туту: подключение к Deep Agent

```
tools = await adapter.list_tools()
agent = create_deep_agent(model=model, tools=tools)
result = await agent.ainvoke({"messages": messages})
```

> messages — список сообщений пользователя. ainvoke запускает агента: модель выбирает MCP-инструмент и получает результат его вызова.

MCP Туту: вызов и результат в истории

Запрос модели

AIMessage:
search_rail и аргументы

→

Результат вызова

ToolMessage:
ответ сервиса Туту

→

Ответ пользователю

AIMessage:
поезд, время и цена

Сопоставляем ответ агента с ToolMessage: дату, направление, отсутствие пересадок, время и цену.

MCP: сервер для чтения учебных материалов

Resources

Описание курса
Сведения о темах

Prompt

Справка по теме
Заданная аудитория

Tools

Список файлов
Чтение начала файла

Сервер читает файлы из data/course и предоставляет tools, resources и prompts для подготовки справки.

Материалы

Telegram-канал

MCP: транспорты stdio и Streamable HTTP

stdio

Хост через клиент запускает сервер как дочерний процесс.

JSON-RPC передаётся через stdin/stdout; журнал — через stderr.

Streamable HTTP

Клиент обращается к отдельному серверу по URL /mcp: локально или по сети.

Ответ — JSON или поток SSE.

Меняется способ доставки сообщений, а tools, resources и prompts остаются теми же. В § 5 используем stdio, в § 7 — HTTP.

MCP: агент готовит справку по теме

Контекст

Описание курса
и запрос справки

→

Инструменты

Агент находит файл
и читает его начало

→

Результат

Справка по теме
и история вызовов

В блокноте выводим сообщения перед вызовом модели, вызовы инструментов и готовую справку.

MCP по HTTP: запрос и ответ

Запускаем сервер учебных материалов по Streamable HTTP. В блокноте смотрим отправленный запрос и ответ.

Запрос

Метод tools/call
Аргументы операции
Версия и возможности в _meta

Ответ

Результат операции
resultType: тип результата
Сведения о сервере

SSE передаёт сообщения потоком в HTTP-ответе. Streamable HTTP заменил старый транспорт HTTP+SSE; поддержка SSE в новом транспорте сохраняется.

MCP: один агент с Туту и ВкусВиллом



В одном хосте Deep Agent использует два MCP-клиента: один для сервера Туту, другой — для ВкусВилла. Агент выбирает инструменты для поездки и перекуса.

MCP ВкусВилла: от поиска к корзине

Поиск

Названия и id продуктов

→

Выбор

3–4 позиции перекуса

→

Корзина

products: id + количество

Результат — ссылка на корзину с выбранными продуктами. Оформление и оплату оставляем пользователю.

MCP и OAuth: доступ к личным данным

OAuth 2.0 и PKCE: стандарты IETF; развитие — рабочая группа OAuth.

Приложение

Открывает страницу входа и разрешений

→

Пользователь

Подтверждает доступ

→

Сервис

Выдаёт токен доступа

OAuth позволяет пользователю разрешить приложению доступ и получить токен. В блокноте используются публичные операции без входа в личный кабинет.

Практика MCP: добавить инструмент на сервер

Добавить

Инструмент подсчёта учебных файлов по расширению

Проверить

Найти инструмент в list_tools
Вызвать клиентом
Попросить агента посчитать файлы

Доступ к файлам остаётся ограничен папкой data/course.

Команда Сбера

A2A, AG-UI, A2UI и ACP

Задачи между агентами, интерфейс приложения и покупки · 60 минут

Материалы

Telegram-канал

A2A: координатор и агент поездок

Инициатор: Google. Развитие: проект A2A в AAIF при Linux Foundation.



Координатор обращается через A2A-клиент. A2A-сервер запускает агента поездок и возвращает результат. У каждого агента свои инструменты.

A2A: возможности агента в Agent Card

Адрес и обмен

URL, версия протокола
Форматы входа и ответа
Авторизация и streaming

Skills: задачи агента

Имя, описание, примеры запросов

Например: поиск поездки
Список инструментов можно не раскрывать

Skills помогают клиенту выбрать исполнителя. Это описания возможностей, а не инструкции SKILL.md и не отдельные вызываемые методы.

A2A: что возвращает сервер

Message

Ответ или уточняющий вопрос

Подходит для непосредственного обмена сообщениями

Task и artifacts

Идентификатор, состояние задачи
Результаты: текст, данные, файлы

Возможны обновления по ходу работы

В нашем опыте клиент получает завершённую Task с текстом в artifacts. Статус completed сообщает о завершении, но не доказывает качество результата.

A2A: два варианта сервера агента поездок

Кто отправляет запрос

Сначала проверяем сервер: Python-код отправляет заданный вопрос.

Затем подключаем координатора: агент поручает поиск через тот же A2A-клиент.

Кто выполняет задачу

Агент поездок за A2A-сервером:

A — сервер на a2a-sdk
B — LangGraph Agent Server

В обоих вариантах логика агента из agents/travel.py одинакова. Меняется реализация A2A-сервера; клиент отправляет тот же запрос.

A2A: протокол и реализация сервера

Что задаёт протокол

Сервер принимает сообщения и возвращает Message или Task, состояние и результаты.

Внутренний цикл работы агента протокол не определяет.

Как устроен наш сервер

AgentExecutor передаёт текст агенту поездок на сервере как сообщение user.

Ответ оформляет как artifact и завершает Task.

AgentExecutor — класс Python SDK. Отдельный обработчик и передача текста как user внутри агента не являются требованиями A2A.

Материалы Telegram-канал

A2A, способ B: LangGraph Agent Server

servers/agent_server.py

```
from agents.travel import travel_graph

graph = travel_graph
```

langgraph.json

```
{"graphs": {"travel": "./servers/agent_server.py:graph"}}
```

> langgraph.json указывает серверу функцию создания агента. Команда langgraph dev публикует его по A2A; MCP-соединение открыто во время поиска.

Материалы Telegram-канал

A2A: сравнение двух серверов

Проверяем	Оба варианта
Создание агента	Одна и та же функция
Источник данных	MCP Туту
Вход	Одинаковый запрос о поездке
Выход	Завершённая задача и текст в artifacts

Проверяем маршрут, дату, прямой поезд и источник цены. Клиентский код пока проверяет только завершение и наличие текста; содержательную проверку выполняем при разборе.

A2A: что видит клиент

Публичный обмен

Agent Card и описания skills
Сообщения, состояние Task
Artifacts с результатами

Не раскрывается автоматически

Внутренние вызовы модели
Инструменты и MCP-серверы
Запуски субагентов

Для проверки качества нужны проверяемые результаты: данные, источники, тесты. Журнал сервера и API состояния LangGraph в блокноте — отдельные средства разбора.

A2A: ожидание или фоновая задача

Выполняемый пример

SendMessage → ждём итог
travel_agent возвращает текст

При await другие задачи Python
могут работать; этот вызов ждёт ответ

Возможность протокола

returnImmediately: true
Получить taskId и продолжить работу
Позже: GetTask, подписка или push

Например, искать продукты, пока
подбирается поезд

Фоновая работа требует поддержки сервера и организации работы координатора. В блокноте этот режим описан, но отдельного фонового запуска нет.

AG-UI: показывать работу агента в приложении

Инициатива CopilotKit с LangChain и CrewAI. Развитие: CopilotKit и сообщество AG-UI.

Пока агент ищет поезд, приложение показывает ход работы, дописывает ответ и сообщает об ошибках.

Агент на сервере

Вызывает поиск поездов

→

Событие AG-UI

TOOL_CALL_START

→

Приложение

Показывает «Ищу поезд…»

AG-UI задаёт общий формат запросов и событий между приложением и агентным сервером. Интерфейс можно подключать к разным агентным фреймворкам через совместимые адаптеры.

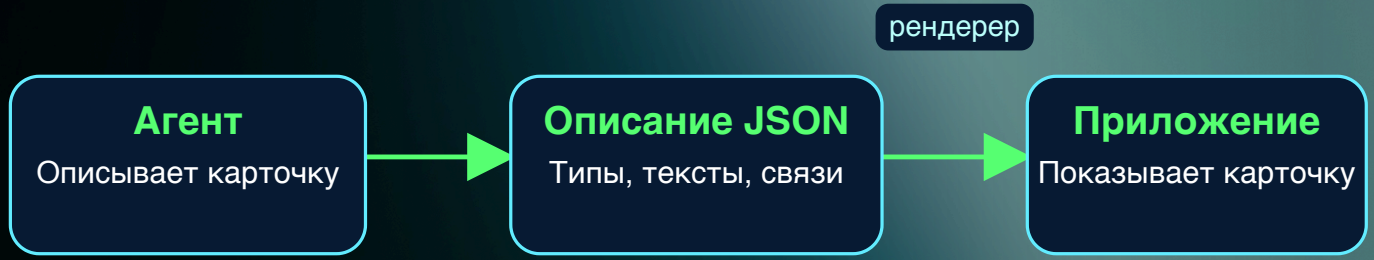
Материалы Telegram-канал

AG-UI: как клиент отображает события

Событие	Действие клиента
RUN_STARTED	Показать, что агент начал работу
TOOL_CALL_START / TOOL_CALL_RESULT	Название инструмента и его результат
TEXT_MESSAGE_CONTENT	Дописать полученную часть ответа
RUN_FINISHED / RUN_ERROR	Завершение или сообщение об ошибке

A2UI: описание интерфейса

Инициатор: Google. Развитие: Google, CopilotKit и открытое сообщество A2UI.



A2UI передаёт описание экрана: типы элементов, тексты и связи между ними. Рендерер — код приложения, который строит экран по этому описанию.

A2UI: от JSON к карточке поезда

Структура

createSurface: создать экран
updateComponents: задать элементы
Card → Text: текст внутри карточки

Данные

Номер поезда
Отправление и прибытие
Цена

В примере A2UI v0.9 описывает карточку с данными поезда. Блокнот показывает исходный JSON и полученное статическое изображение интерфейса.

ACP: приложение поручает агенту исправить код

Запуск: Zed и Google. Развитие: Zed, JetBrains и сообщество ACP.



Блокнот поручает агенту исправить расчёт стоимости перекуса и запустить тесты. Правка файла и команда выполняются с разрешения пользователя.

ACP: сессия, разрешения и результат

initialize: клиент сообщает агенту версию и возможности; агент отвечает выбранной версией и своими возможностями.

Сессия

Анализ → исправление
Один sessionId

→

Разрешение

Клиент подтверждает правку и команду

→

Проверка

Изменённый модуль
Четыре теста: OK

session/update показывает ход работы. session/request_permission запрашивает разрешение у клиента. end_turn завершает ответ; правильность исправления проверяем тестами.

ACP: приложения и библиотеки

Готовая поддержка

Zed: Agent Panel

IDE JetBrains:
AI Assistant

Через расширения

VS Code: ACP Client
Neovim: CodeCompanion
Emacs: agent-shell
Obsidian: Agent Client

В браузере

Chrome ACP:
расширение или веб-клиент
↓ WebSocket
прокси → ACP-агент

Для своего приложения есть SDK клиента и агента. Интерфейс и обработку разрешений пишет разработчик. В блокноте — минимальный клиент на JSON-RPC. Примеры: ноябрь 2026; ссылки — в § 15.

Покупка: от поиска до исполнения

Пример: подобрать перекус до 1500 рублей с учётом доставки.

Поиск

Товары, цены
и наличие

→

Оформление

Состав, доставка
и итог продавца

→

Разрешение и оплата

Полномочия
пользователя
и результат платежа

Затем продавец исполняет заказ. Ссылка на корзину, созданный заказ, разрешение и проведённый платёж — разные результаты.

Протоколы покупки: разные задачи

Протокол	Что описывает	Инициатор
Коммерческий ACP	Оформление покупки у продавца	OpenAI, Stripe
UCP	Каталог, корзина, оформление, заказ	Google, Shopify и партнёры
AP2	Полномочия на покупку и оплату	Google и партнёры
x402	Оплата доступа к HTTP-ресурсу	Coinbase
YCP	Оформление покупки в сервисах Яндекса	Яндекс

ACP и UCP пересекаются; AP2 может дополнять UCP. Это не обязательная цепочка. Agentic Commerce Protocol и Agent Client Protocol — разные ACP.

Коммерческий ACP: оформление покупки

Инициаторы и развитие: OpenAI, Stripe и сообщество открытого проекта.

Агент → продавец

Товары и количество
Создание checkout session

→

Продавец → приложение

Итоговая стоимость
Доставка и недостающие данные

→

Приложение → продавец

Выбор и подтверждение
Завершение оформления

Checkout — оформление покупки. Платёжный токен может ограничиваться продавцом, сессией, суммой и сроком. Получение токена ещё не означает списание.

UCP: согласовать возможности магазина

Инициатива и развитие: Google, Shopify и отраслевые партнёры.

Возможности

Поиск по каталогу
Корзина
Оформление

Связь с покупателем

Связывание аккаунтов
Доступные условия
и способы оплаты

После покупки

Состояние заказа
Дальнейшая работа
с заказом

Участники определяют совместно поддерживаемые возможности. Наличие функции в спецификации не означает её реализацию у каждого магазина.

AP2: подтвердить полномочия агента

Инициатива Google и партнёров. Дальнейшая стандартизация: FIDO Alliance.

Checkout Mandate

Подписанное разрешение
на оформление покупки.

Для конкретного заказа
связано с условиями продавца.

Payment Mandate

Подписанное разрешение
на платёжный инструмент.

Для конкретного платежа
связано с суммой и оформлением.

Пользователь подтверждает покупку сейчас или заранее задаёт ограничения. Мандат фиксирует полномочия; платёж проводят соответствующие финансовые сервисы.

x402: оплатить доступ к HTTP-ресурсу

Инициатор: Coinbase. Развитие: x402 Foundation при Linux Foundation.

Шаг	Направление	Содержание
Запрос	Клиент → сервер	Платный ресурс, например API
HTTP 402	Сервер → клиент	Условия в PAYMENT-REQUIRED
Повтор	Клиент → сервер	PAYMENT-SIGNATURE после проверки условий
Результат	Сервер → клиент	Результат и PAYMENT-RESPONSE по схеме оплаты

В x402 v2 момент расчёта зависит от схемы. Распространены платежи в стейблкоинах; совместимость с картами и СБП требует отдельной интеграции.

Разрешение и успешная оплата

Что разрешено

Продавец и товары
Итог с доставкой
Платёжный инструмент
Лимит и срок действия

Что подтверждено

Разрешение пользователя
Состояние платежа
Состояние заказа
Исполнение и доставка

OAuth-доступ к аккаунту не означает разрешения на любой расход. Ограничения проверяет программа; ответ модели «оплачено» сверяют с состоянием операции.

YCP: покупки через сервисы Яндекса

Инициатива и развитие: Яндекс. Сведения о поддержке проверены на 12 ноября 2026 года.

Путь покупателя

Алиса AI или Поиск
↓ «Купить в 1 клик»
Проверка заказа и данных
↓ Оплата пользователем

Подключение магазина

KIT, Маркет, модуль 1С-Битрикс

Собственный API: бета
Физические товары

На 12.11.2026 подключение описано как доступное. Яндекс Пэй, Сплит и интеграции сервисов. Этот путь не доказывает автономную оплату любым внешним агентом.

Туту и ВкусВилл: переход к оплате

Туту

Поиск и подготовка покупки
↓ Ссылка на оформление
Пользователь вводит данные
и оплачивает на сайте Туту

ВкусВилл

Поиск и подбор продуктов
↓ Ссылка на корзину
Прямое списание не заявлено
в публичном списке инструментов

Это границы конкретных сервисов. MCP может предоставлять платёжные инструменты. Использование ACP/UCP/AP2/YCP в документации этих MCP-серверов не заявлено.

Три ситуации при оплате

Учебный лимит: одна покупка до 1500 рублей с доставкой у demo-shop, до 18:00.

Итог: 1380 рублей

Сверить все условия.
Провести разрешённую оплату.
Проверить результат.

Итог: 1540 рублей

Лимит превышен на 40.
Нужно новое согласие или другой вариант покупки.

Ответ потерян

Проверить состояние.
Повторять по правилам API
с прежним ключом.

Идемпотентность защищает от повторной обработки. Новый ключ может создать второй платёж. Данные условные; реальные запросы не отправляем.

Контрольные вопросы

Инструменты и контекст

Кто читает ресурс MCP?
Что возвращает промпт MCP?
Где выполняется инструмент?

Агенты и приложение

Кто ищет поездку по A2A?
Кто строит экран из A2UI?
Как ACP-клиент разрешает правку?

Покупки: ссылка на корзину означает оплату? Что делать, если после платёжного запроса потерян ответ?

Домашнее задание: RAG и MCP

Собрать

Свой корпус → локальные эмбеддинги
Индекс и готовый MCP-сервер поиска
Агент возвращает top-k и источники

Проверить и сдать

15–20 запросов и ручная оценка
document_id, chunk_id, source
Код, конфигурация и инструкция запуска

Полные условия и критерии: PDF задания в репозитории. По желанию: передать вопрос и top-k фрагменты в LLM; получить ответ со ссылками на источники.

Материалы

Telegram-канал

Команда Сбера

Skills: дополнительный материал

Пример навыка: создать QR-код, прочитать его и проверить содержимое

Материалы

Telegram-канал

Skills: содержимое папки навыка

Формат Agent Skills предложен Anthropic; развивается как открытый стандарт сообщества.

SKILL.md

name: qr-code — как имя папки
description: когда применять
Инструкция: какие шаги выполнить

Файлы

scripts/qr_generate.py — создать PNG
scripts/qr_read.py — прочитать QR

По имени и описанию агент выбирает навык, читает SKILL.md и выполняет указанные шаги.

Skills: создание и чтение QR-кода



Агент создаёт QR-код и читает его обратно. В отдельной ячейке проверяем, что декодированная строка совпадает с исходной.

Skills: встроенный SkillsMiddleware

```
agent = create_deep_agent(
    model=model, backend=backend,
    skills=[skills_dir.as_posix()],
)
```

SkillsMiddleware

Имена, описания и пути к навыкам

→

read_file

Агент читает выбранный SKILL.md

→

execute

Агент запускает скрипты навыка

SkillsMiddleware показывает модели описания навыков. В блокноте проверьте, какой SKILL.md агент прочитал и какие команды выполнил.

Материалы Telegram-канал

Skills: установка QR-библиотек на разных ОС

ОС	Нативная библиотека
Windows x64	DLL в pyzbar; при ошибке — Visual C++ Runtime 2013 x64
macOS	brew install zbar
Debian/Ubuntu	apt-get install libzbar0

pyzbar — Python-обёртка над декодером ZBar. После установки выполните uv run python tools/check_env.py --qr: он создаёт и читает QR-код.

Спецификации и документация

MCP и инструменты

- Спецификация MCP
- MCP Python SDK v2
- MCP в LangChain

Агенты и интерфейсы

- Agent2Agent
- AG-UI
- A2UI
- Agent Client Protocol

Материалы

Telegram-канал

Документация протоколов покупки и оплаты

- Agentic Commerce Protocol
- Universal Commerce Protocol
- Agent Payments Protocol
- x402
- Yandex Commerce Protocol

> Ссылки на документацию также приведены в блокноте.